Actividad nivelatoria 2 · Evaluación práctica

Mini análisis de datos publicado en la web, construido con una IA abierta como colaboradora · 5,0 puntos

Programa	Especialización en Ciencia de Datos
Módulo	Inteligencia Artificial Aplicada al Análisis de Datos
Docente	Diego Poveda García
Actividad	Nivelatoria 2 · Evaluación práctica
Estudiante	
Documento de identidad	
Fecha	

Propósito

Construya y publique una página web con un mini análisis de datos, trabajando directamente con una IA abierta como colaboradora: usted dirige y verifica, la IA programa. El proyecto vive en un repositorio git en GitHub y se publica en una dirección de Vercel.

1. Qué debe construir

Una página web pública (basta una página estática con HTML, CSS y JavaScript) que contenga:

- **Una pregunta de análisis** que se pueda responder con los datos.
- **Un conjunto de datos abierto**, citado con enlace y fecha de descarga. Sugerido: el Portal de Datos Abiertos de Colombia (datos.gov.co). Guarde una copia del archivo en el repositorio.
- **Al menos un gráfico** legible, con título, ejes y unidades.
- **Tres hallazgos** redactados por usted. Cada uno dice cómo lo verificó (por ejemplo, recalculándolo en una hoja de cálculo o revisando las filas originales).
- **Una sección «Cómo trabajé con la IA»**: qué le pidió, qué hizo bien y qué tuvo que corregir.
- **Un pie de página** con el enlace al repositorio y el nombre del modelo abierto usado.

2. Regla obligatoria: la IA colaboradora es abierta y gratuita

Toda la asistencia de IA del proyecto debe venir de un modelo de pesos abiertos, con una licencia abierta publicada (Apache-2.0, MIT u otra aprobada por la OSI), usado sin pagar nada: en su propio equipo o en un plan gratuito. Ejemplos válidos a octubre de 2026:

Modelo	Publicado por	Licencia	Cómo usarlo sin pagar
Gemma 4 (E4B, 12B)	Google DeepMind	Apache-2.0	En su equipo con Ollama (8 a 16 GB de RAM)

Qwen2.5-Coder 7B · Qwen3.8	Alibaba (Qwen)	Apache-2.0	En su equipo con Ollama
gpt-oss-20b	OpenAI	Apache-2.0	En su equipo con Ollama (16 GB, justo)
Devstral Small 2 (24B)	Mistral AI	Apache-2.0	En equipos con más memoria
DeepSeek V4.1 · GLM-5.3-Flash	DeepSeek · Z.ai	MIT	Solo en planes gratuitos en la nube

La lista es orientativa. Si usa otro modelo, compruebe en su ficha (Hugging Face u Ollama) que la licencia sea Apache-2.0, MIT u otra aprobada por la OSI.

No son válidos

- Modelos cerrados, aunque tengan versión gratuita (por ejemplo ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot).
- Cualquier pago: suscripciones, editores de pago, créditos o claves de API compradas.
- Modelos con licencias propias restrictivas (por ejemplo Llama o Kimi): no cuentan como abiertos para esta actividad.
- Si el proyecto muestra rastros de una IA cerrada o de pago (commits coautorados por ella, archivos de configuración de esas herramientas), la actividad vale 0,0.

3. La IA figura como coautora en git

- Al menos 3 commits deben llevar, al final del mensaje, la línea `Co-authored-by: <modelo> <correo>` con el modelo abierto. Aider la agrega sola en cada commit: `Co-authored-by: aider (ollama_chat/gemma4:12b) <aider@aider.chat>`.
- El repositorio debe tener al menos 5 commits repartidos a lo largo del trabajo, no uno solo al final.
- El README tiene una sección «Colaboradores» con su nombre y el del modelo abierto (nombre, etiqueta exacta y licencia).

4. Evidencia que debe quedar en el repositorio

Cree una carpeta `evidencia/` con:

- `ficha-ia.md`: modelo y etiqueta exacta (por ejemplo, gemma4:12b), quién lo publica, licencia con enlace a la ficha, herramienta usada (por ejemplo, Aider con Ollama), dónde corrió (su equipo, con procesador y RAM, o el servicio gratuito y su plan) y costo: 0.
- `sesion-ia.md`: la conversación completa con la IA. Con Aider, copie aquí el archivo `.aider.chat.history.md`, porque Aider lo excluye de git. Con OpenCode, use `opencode export`.
- `capturas/`: al menos tres capturas de pantalla: el modelo instalado o en uso (`ollama ls` u `ollama ps`, o la pantalla del servicio gratuito), la IA editando el proyecto y el panel de Vercel con el proyecto conectado al repositorio.

- `validacion.md`: al menos dos errores o invenciones de la IA, cómo los detectó y cómo los corrigió.

5. Ruta sugerida, paso a paso

1. Cree cuentas gratuitas en GitHub y en Vercel (plan Hobby, entrando con su cuenta de GitHub).
2. Instale Ollama desde ollama.com/download y descargue un modelo abierto: `ollama pull gemma4:12b` (o `gemma4:e4b` si su equipo tiene 8 GB de RAM). Compruébelo con `ollama ls`.
3. Instale Git (git-scm.com) y Aider: `python -m pip install aider-install` y luego `aider-install`.
4. Cree en GitHub un repositorio público, clónelo y, dentro de su carpeta, abra Aider con el modelo local: `aider --model ollama_chat/gemma4:12b --attribute-co-authored-by`. En Windows, la primera vez, ejecute antes `setx OLLAMA_API_BASE http://127.0.0.1:11434` y abra una terminal nueva. Pida la página en español, revise cada cambio y pida correcciones: Aider hace un commit por cambio, con la coautoría.
5. Suba los cambios con `git push`. En Vercel, elija Add New → Project, importe el repositorio y publique. Desde entonces, cada push actualiza la página.

Si su equipo no alcanza para un modelo local, use un modelo abierto en un plan gratuito en la nube (por ejemplo, OpenRouter con modelos «:free», Ollama Cloud Free o Groq) desde Aider. No ingrese tarjeta ni compre créditos. También puede usar OpenCode, Cline o Goose en lugar de Aider; en ese caso, agregue usted la línea de coautoría a los commits.

6. Rúbrica de calificación

Criterio	Puntos	Qué se exige para el puntaje completo
IA abierta como colaboradora	1,5	Ficha de la IA completa y verificable; transcripción real de la sesión; al menos 3 commits con «Co-authored-by» del modelo abierto.
Repositorio git	1,0	Público; al menos 5 commits con mensajes claros, repartidos a lo largo del trabajo; README con el propósito, los datos, el enlace publicado y la sección «Colaboradores».
Despliegue en Vercel	1,0	Dirección *.vercel.app que abre sin errores y está conectada al repositorio (cada push actualiza la página); pie de página con el enlace al repositorio y el nombre del modelo.
Mini análisis de datos	1,0	Pregunta clara; fuente citada con enlace y fecha de descarga; al menos un gráfico legible; tres hallazgos correctos, redactados por usted.
Validación crítica	0,5	Al menos dos errores o invenciones de la IA, con cómo los detectó y cómo los corrigió; cada hallazgo dice cómo se verificó.
Requisito habilitante	—	Sin evidencia de IA abierta y gratuita, o con evidencia de IA cerrada o de pago en el proyecto, la actividad vale 0,0.

7. Qué entregar en Moodle

Complete esta tabla (puede escribir directamente en los campos de este PDF), guarde el archivo con su nombre y súbalo a Moodle. La fecha límite es la publicada en Moodle.

Dato	Respuesta
Dirección del repositorio público en GitHub	
Dirección publicada en Vercel (*.vercel.app)	
Modelo abierto (nombre y etiqueta exacta)	
Licencia del modelo (con enlace a su ficha)	
Herramienta con la que dirigió la IA	
Dónde corrió el modelo (su equipo o servicio gratuito)	